

Проводники, кабели и выбор сечения

О чём: материалы жил, изоляция, маркировка кабелей, критерии выбора сечения, допустимые токи, поправочные коэффициенты.

Где в программе: таб «Кабель» (материал, прокладка, изоляция, температура, ручное сечение), «Справочник» (допустимые токи, AWG).

1. Конструкция и материалы

Кабель состоит из **токопроводящих жил**, **изоляции** каждой жилы и общей **оболочки**; силовые кабели для земли дополнительно имеют броню.

	Медь	Алюминий
ρ , Ом·мм ² /м	0,0175	0,028
Допустимый ток того же сечения	выше	примерно в 1,3 раза ниже
Масса и цена	тяжелее и дороже	легче и дешевле
Контакты	надёжные	окисляются, «текут» под зажимом
Применение	внутренняя проводка	крупные сечения, линии, вводы

ПУЭ (п. 7.1.34) требует в жилых и общественных зданиях применять кабели с медными жилами; алюминий допускается для сечений от 16 мм².

2. Изоляция и допустимая температура

Изоляция	Длительно допустимая температура жилы	В программе
ПВХ (поливинилхлорид)	70 °C	PVC 70C / ПВХ 70°C
Сшитый полиэтилен (СПЭ, XLPE)	90 °C	XLPE 90C / СПЭ 90°C
Резина	60 - 65 °C	Rubber 60C / Резина 60°C

Чем выше допустимая температура, тем больший ток выдерживает кабель того же сечения.

3. Маркировка отечественных кабелей

Разберём **ВВГнг(A)-LS 3×2,5**:

- нет буквы **A** в начале - жилы медные (АВВГ - алюминиевые);
- **В** - изоляция жил из ПВХ;
- **В** - оболочка из ПВХ;
- **Г** - «голый», без брони;
- **нг(A)** - не распространяет горение при групповой прокладке;
- **LS** - пониженное дымо- и газовыделение;
- **3×2,5** - три жилы по 2,5 мм².

4. Критерии выбора сечения

1. **Нагрев:** длительный ток не должен превышать допустимый для сечения (с поправками).
2. **Падение напряжения:** не более допустимого (обычно 5 %) - лекция 5.
3. **Защита при КЗ:** ток КЗ в конце линии должен надёжно отключать автомат - лекция 7.
4. **Согласование с автоматом:** номинал автомата не больше допустимого тока кабеля - лекция 6.
5. **Механическая прочность:** в квартирах медь не менее 1,5 мм² на освещение и 2,5 мм² на розетки (принятая практика).

Берётся **наибольшее** из сечений, полученных по всем критериям, и округляется **вверх** до стандартного: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 мм².

5. Допустимые длительные токи

Фрагмент таблицы ПУЭ 1.3.4 (провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией, медные жилы, воздух +25 °С):

Сечение, мм ²	Открыто, А	Два одножильных в трубе, А	Три одножильных в трубе, А
1,5	23	19	17
2,5	30	27	25
4	41	38	35
6	50	46	42
10	80	70	60
16	100	85	80
25	140	115	100
35	170	135	125

Таблица приведена для обучения. В проекте сверяйтесь с действующим изданием ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.52 (МЭК 60364-5-52). Упрощённая таблица в «Справочнике» программы даёт более осторожные значения.

6. Поправочные коэффициенты

Табличный ток умножают на коэффициенты, учитывающие реальные условия:

- **температура среды:** выше эталонной (25 - 30 °С) кабель хуже охлаждается и допустимый ток снижается, ниже - растёт;
- **способ прокладки:** в трубе, в земле, в пучке вместе с другими кабелями тепло отводится хуже;
- **количество нагруженных кабелей рядом** (групповая прокладка).

Программа использует упрощённые коэффициенты прокладки: воздух 1,00; труба 0,90; земля 0,85; вода 0,75. Температурный коэффициент при $t > 30$ °С: $k = 1 - 0,015 \cdot (t - 30)$, не ниже 0,5; при $t \leq 30$ °С: $k = 1 + 0,005 \cdot (30 - t)$, не выше 1,15.

7. Как программа считает сечение

В табе «Кабель» используется метод **допустимой плотности тока** - простой и дающий запас:

$$S = I / (j \cdot k_{\text{прокл}} \cdot k_{\text{темн}})$$

где $j = 6 \text{ А/мм}^2$ для меди и 4 А/мм^2 для алюминия. Метод удобен для прикидки; окончательно сечение проверяют по таблицам допустимых токов, падению напряжения и току КЗ.

Пример. Электроплита 7 кВт, 230 В, $\cos \varphi = 0,95$, медь, открыто, 30 °С.

$I = 7000 / (230 \cdot 0,95) = 32 \text{ А}$.

По плотности тока: $S = 32 / 6 = 5,3 \text{ мм}^2 \rightarrow$ ближайшее стандартное **6 мм²**.

По таблице ПУЭ: 4 мм² (41 А открыто) формально проходит, 6 мм² даёт запас и меньшее падение напряжения.

Контрольные вопросы

1. Расшифруйте марку АВВГ 4×16.
2. Почему кабель с изоляцией из СПЭ выдерживает больший ток, чем с ПВХ?
3. Назовите пять критериев выбора сечения.
4. Как влияет прокладка в трубе на допустимый ток?
5. Какое сечение получится для тока 20 А по методу плотности тока (медь)?